








Serii de timp

Seminarul 13: Bule speculative: modele LPPL



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BSADF**: Backward Supremum Augmented Dickey–Fuller (statistic) — statistica ADF supremum pe ferestre înapoi
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **GSADF**: Generalised Supremum Augmented Dickey–Fuller (test) — testul ADF supremum generalizat
- **LPPL**: Log-Periodic Power Law (legea de putere log-periodică)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PSY**: Phillips–Shi–Yu (tests) — testele Phillips–Shi–Yu
- **SADF**: Supremum Augmented Dickey–Fuller (test) — testul ADF supremum, pe ferestre care se extind

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **putem vedea o bulă în timp ce crește, o putem data și putem spune cînd se termină?**
- Rezultate de obținut (seminarul are rol de exercițiu: nu se predă și nu se notează nimic)
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - răspunsul AI corectat din C1
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Capitolul 13 este de studiu individual: citiți-l înainte de seminar; recapitularea dă formulele folosite azi
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	testul ADF la dreapta pe o fereastră; citirea SADF și GSADF	Rezolvat, Propus	A1
A3	datarea unei bule din șirul BSADF	Rezolvat	A3
A4	formula LPPL și condițiile de filtrare	Propus	A3
A5	recurența unei bule raționale	Rezolvat	A5
B1, B2	S&P 500 în anii dot-com; ajustări LPPL pentru Bitcoin în 2021	Rezolvat, Propus	B1
C1	erorile dintr-un răspuns AI	Propus	A1–B2

- Tipurile: **A** calcule pe hîrtie; **B** date reale, rezolvate în notebook; **C** critica unui răspuns AI
- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; soluția se discută la seminar

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
S&P 500	EODHD (GSPC.INDX)	săptămînal, închiderea de vineri	1990–2004
Bitcoin	EODHD (BTC-USD.CC)	zilnic, 7 zile pe săptămînă	2020–2021
Nasdaq 100, Bitcoin, BET, Shanghai	rezultatele Capitolului 13	săptămînal	1990–2023

- Logaritmul prețului săptămînal $y_t = \ln P_t$ pentru testele de rădăcini explozive; logaritmul prețului zilnic pentru ajustările LPPL; timpul în ani zecimali
- În notebook: `adf_window`, `psy`, `psy_cv`, `episodes_above`, `lppl_fit`, `lppl_conditions` (funcțiile Capitolului 13); nu este nevoie de cont sau de cheie

Recapitulare (1/3): rădăcini explozive și testele PSY

- **ADF la dreapta** pe o fereastră $[r_1, r_2]$ a eșantionului (Augmented Dickey–Fuller, aici fără diferențe decalate) Phillips, Wu și Yu (2011)

$$\Delta y_t = a + \delta\, y_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad H_0\colon \delta = 0 \text{ (rădăcină unitară)}, \quad H_1\colon \delta > 0 \text{ (exploziv, } \rho = 1 + \delta > 1)$$

  - statistica $\mathrm{ADF}_{r_1}^{r_2} = \hat{\delta}/\mathrm{se}(\hat{\delta})$; respingem H_0 cînd este **peste** valoarea critică din coada dreaptă

- **Statisticile supremum** (PSY: Phillips, Shi și Yu) Phillips, Shi și Yu (2015a); fereastra minimă $r_0 = 0{,}01 + 1{,}8/\sqrt{T}$

$$\mathrm{SADF} = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} \mathrm{ADF}_0^{r_2}, \qquad \mathrm{GSADF} = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} \mathrm{ADF}_{r_1}^{r_2}, \qquad \mathrm{BSADF}_{r_2} = \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} \mathrm{ADF}_{r_1}^{r_2}$$

  - valorile critice prin Monte Carlo, sub un mers aleator cu o derivă slabă (1000 de replicări în curs)

- **Datarea**: un episod începe în prima săptămînă cu BSADF_{r_2} peste valoarea critică de 95% și trebuie să dureze cel puțin $L = [\ln T]$ săptămîni (rotunjit)

Recapitulare (2/3): bule raționale

- **Prețul = valoarea fundamentală + bula**: cu un randament cerut r, $p_t = p_t^* + b_t$ și Blanchard și Watson (1982)

$$\mathbb{E}_t(b_{t+\mathbf{1}}) = (1+r)\, b_t$$

  - dividend constant D: $p^* = D/r$; bula este partea din preț pe care dividendele nu o explică
- **Blanchard–Watson**: în fiecare perioadă bula supraviețuiește cu probabilitatea π, altfel se sparge

$$b_{t+\mathbf{1}} = \begin{cases} \dfrac{1+r}{\pi}\, b_t + \varepsilon_{t+\mathbf{1}} & \text{cu probabilitatea } \pi \\ \varepsilon_{t+\mathbf{1}} & \text{cu probabilitatea } 1-\pi \end{cases}$$

  - cît timp supraviețuiește, bula crește mai repede decît r: creșterea suplimentară plătește riscul prăbușirii
  - durata este geometrică: media $1/(1-\pi)$ perioade (ca regimurile din Capitolul 10)

Recapitulare (3/3): modelul LPPL și filtrul lui

- **LPPL** (log-periodic power law) Johansen, Ledoit și Sornette (2000): logaritmul prețului înainte de un moment critic t_c

$$\ln p(t) = A + B\,(t_c - t)^m + C\,(t_c - t)^m \cos\left(\omega \ln(t_c - t) - \phi\right), \qquad t < t_c$$

  - $B < 0$, $0 < m < 1$: creștere mai rapidă decît exponențială; ω: frecvența oscilațiilor în $\ln(t_c - t)$; vîrfurile succesive se apropie de t_c cu raportul $\lambda = e^{2\pi/\omega}$
  - Filimonov–Sornette: A, B, C_1, C_2 prin OLS (cele mai mici pătrate) pentru (t_c, m, ω) date Filimonov și Sornette (2013)
- **Filtrul** unei ajustări pe $[t_1, t_2]$ Shu și Zhu (2020): $B < 0$; $0{,}01 \le m \le 0{,}99$; $2 \le \omega \le 25$; $t_2 \le t_c \le t_2 + (t_2 - t_1)/5$

$$\text{oscilații} = \frac{\omega}{\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2} \ge 2.5, \qquad \text{amortizare} = \frac{m\,|B|}{\omega\,|C|} \ge 1, \qquad \text{eroarea relativă} \le 0.15$$

  - $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$; amortizarea ≥ 1 păstrează prețul ajustat crescător; t_c este sfîrșitul cel mai probabil al regimului, nu data unei prăbușiri

A1: testul ADF la dreapta pe o fereastră [Rezolvat]

Cerință

- Logaritmul prețului săptămînal al S&P 500, de la 5 ianuarie 1990 la 24 martie 2000 (săptămîna maximului): $n = 533$ variații săptămînale. OLS dă $\hat{a} = -0{,}0084$, $\hat{\delta} = 0{,}00175$, $\mathrm{se}(\hat{\delta}) = 0{,}00180$.
- 1. Calculați statistica ADF și rădăcina $\hat{\rho}$.
- 2. Valoarea critică de 95% a BSADF pentru această săptămînă este 0,542. Este săptămîna explozivă?
- 3. Săptămînile peste valoarea critică din jurul maximului merg de la 3 martie 2000 la 7 aprilie 2000; cu $L = 7$, este acesta un episod datat?
- Raportați: o statistică, o rădăcină, două decizii.

Rezolvare

- 1. ADF $= 0{,}00175/0{,}00180 = 0{,}970$; $\hat{\rho} = 1 + \hat{\delta} = 1{,}00175$
- 2. $0{,}970 > 0{,}542$: respingem rădăcina unitară în favoarea unei rădăcini explozive (coada dreaptă); o citire la stînga ($t < -2{,}86$) ar accepta-o greșit
- $\hat{\rho}$ este abia peste 1: o abatere se dublează în $\ln 2 / \ln \hat{\rho} \approx 398$ săptămîni; o explozivitate slabă este suficientă pentru a fi detectată
- 3. Nu: șirul durează 6 săptămîni, mai puțin decît $L = 7$; durata minimă elimină depășirile scurte

TSA_ch13_seminar

înapoi Lista exercițiilor

A2: datele [Propus]

Seria (săptămînal)	T	w_0	SADF	cv_{95}	GSADF	cv_{95}	**Episoade**
Nasdaq 100, 1990–2004	782	?	2,722	1,481	2,925	2,276	6
Bitcoin, 2014–2023	484	?	3,849	1,495	3,849	2,184	2
BET, 2000–2012	663	52	1,859	1,485	3,533	2,294	3
Shanghai, 2010–2018	460	43	1,501	1,406	3,458	2,147	1

- Rezultatele Capitolului 13 (`psy`, `psy_cv`, 1000 de replicări); cv_{95}: valoarea critică de 95%; w_0: fereastra minimă, în săptămîni
- Nasdaq 100, ADF pe tot eșantionul: $-1{,}272$, cu valoarea critică de 95% $-0{,}132$

TSA_ch13_seminar

Înapoi Lista exercițiilor

A2: citirea SADF și GSADF [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Tabelul de pe slide-ul anterior. Model: A1.
- 1. Calculați $r_0 = 0{,}01 + 1{,}8/\sqrt{T}$ și $w_0 = \lfloor r_0 T \rfloor$ pentru Nasdaq 100 și pentru Bitcoin.
- 2. Pentru fiecare serie, decideți pe baza SADF și a GSADF la 5%.
- 3. De ce GSADF nu este niciodată sub SADF? De ce sînt egale pentru Bitcoin?
- 4. De ce ADF pe tot eșantionul nu respinge pentru Nasdaq 100?
- Raportați: două ferestre, opt decizii, două fraze.

A3: datele [Rezolvat]

Săptămîna	BSADF	cv_{95}
26 mai 1995	0,188	0,484
2 iunie 1995	0,518	0,427
9 iunie 1995	0,219	0,436
16 iunie 1995	0,657	0,443
23 iunie 1995	1,022	0,444
30 iunie 1995	0,668	0,473

Săptămîna	BSADF	cv_{95}
7 iulie 1995	1,090	0,461
14 iulie 1995	1,149	0,419
21 iulie 1995	0,745	0,475
28 iulie 1995	1,046	0,475
4 august 1995	0,783	0,475
11 august 1995	0,563	0,433

- S&P 500 săptămînal, 1990–2004 ($T = 782$ variații săptămînale, B1); BSADF și valoarea critică de 95%, săptămînile din jurul primei depășiri care durează

TSA_ch13_seminar

Înapoi Lista exercițiilor

A3: datarea unei bule din BSADF [Rezolvat]

Cerință

- Tabelul de pe slide-ul anterior; regula episoadelor din recapitulare.
- 1. Calculați durata minimă $L = [\ln T]$.
- 2. Marcați săptămînile cu BSADF peste valoarea critică.
- 3. Dați începutul primului episod. De ce prima depășire nu este începutul?
- Raportați: L, o dată de început, o frază.

Rezolvare

- 1. $\ln 782 = 6{,}66$, deci $L = 7$ săptămîni
- 2. Peste: 2 iunie 1995 ($0{,}518 > 0{,}427$), apoi fiecare săptămînă începînd cu 16 iunie 1995
- 3. Episodul începe la 16 iunie 1995 și durează 57 de săptămîni (pînă la 12 iulie 1996); depășirea din 2 iunie 1995 durează o săptămînă, mai puțin decît L
- Pe tot eșantionul, 8 din cele 13 depășiri sînt mai scurte decît L și sînt eliminate

TSA_ch13_seminar

A4: formula LPPL și filtrul ei [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- LPPL cu $A = 8$, $B = -1$, $C = 0{,}1$, $m = 0{,}4$, $\omega = 7$, $\phi = 0$, $t_c = 1$ (timpul în ani). Model: A3.
- 1. Calculați $\ln p(t)$ la $t = 0$, 0,5, 0,9, termen cu termen.
- 2. Calculați $\lambda = e^{2\pi/\omega}$ și primele trei vîrfuri ale cosinusului după $t = 0$.
- 3. Pentru fereastra $[t_1, t_2] = [0, 0{,}9]$, calculați oscilațiile și amortizarea. Ce condiție a filtrului nu este îndeplinită?
- Raportați: trei logaritmi ai prețului, λ, trei momente, două numere, un verdict.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: recurența unei bule raționale [Rezolvat]

Cerință

- Bulă Blanchard–Watson cu $r = 0{,}01$ pe perioadă, $\pi = 0{,}95$, $b_0 = 1$, fără zgomot; un dividend constant $D = 2$.
- 1. Calculați factorul de creștere cît timp bula supraviețuiește și traiectoria b_1, b_2, b_3.
- 2. Verificați că $\mathbb{E}_0(b_1) = (1 + r)\, b_0$.
- 3. Calculați probabilitatea de a supraviețui trei perioade, durata medie și durata mediană.
- 4. Calculați p^* și ponderea bulei în preț după trei perioade.
- Raportați: un factor, trei valori, trei probabilități sau durate, o pondere.

Rezolvare

- 1. $(1 + r)/\pi = 1{,}01/0{,}95 = 1{,}0632$ (+6,32% pe perioadă); $b_1 = 1{,}0632$, $b_2 = 1{,}1303$, $b_3 = 1{,}2017$
- 2. $\mathbb{E}_0(b_1) = \pi \cdot 1{,}0632 \cdot 1 + (1 - \pi) \cdot 0 = 1{,}01 = (1 + r)\, b_0$
- 3. $\pi^3 = 0{,}857$; media $1/(1 - \pi) = 20$ de perioade; mediana $\ln 0{,}5 / \ln \pi = 13{,}5$ perioade
- 4. $p^* = 2/0{,}01 = 200$; $p_3 = 201{,}20$, ponderea bulei 0,60%: o bulă tînără nu se vede în preț; contează doar după multe perioade de supraviețuire

TSA_ch13_seminar

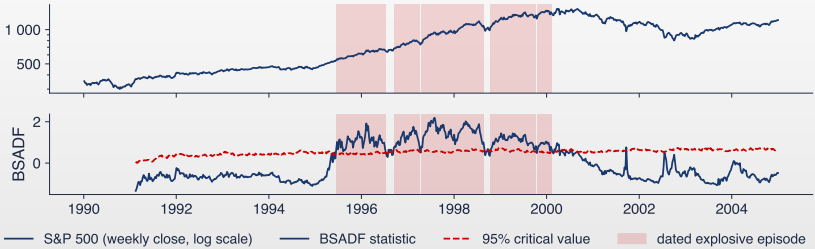
înapoi Lista exercițiilor

B1: S&P 500 în anii dot-com [Rezolvat]

- **Întrebarea**: a fost S&P 500 exploziv la sfîrșitul anilor 1990 și cînd, în comparație cu Nasdaq 100 din Capitolul 13?
- **Date**: logaritmul prețului săptămînal al S&P 500, ianuarie 1990–decembrie 2004 ($T = 782$), același eșantion ca Nasdaq 100 din curs
- **Cerințe**
  1. Calculați ADF, SADF, GSADF și șirul BSADF (`psy`) și valorile lor critice (`psy_cv`, 1000 de replicări).
  2. Datați episoadele cu valoarea critică de 95% a BSADF și $L = [\ln T]$ (`episodes_above`).
  3. Comparați statisticile și cel mai lung episod cu cele ale Nasdaq 100.
  4. Interpretare: cît de puternică este dovada unei bule pe piața largă?
- **Raportați**: trei statistici cu valorile lor critice, o listă de episoade, o frază
- Notebook: secțiunea B1

înapoi Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- ADF $-1{,}087$ (cv_{95} $-0{,}132$); SADF 1,804 (cv_{95} 1,481); GSADF 2,194 (cv_{90} 2,028, cv_{95} 2,276); $w_0 = 58$ săptămîni, $L = 7$
- 5 episoade, 228 de săptămîni în total, de la 16 iunie 1995 la 11 februarie 2000; cel mai lung: 18 aprilie 1997–28 august 1998 (72 de săptămîni). Nasdaq 100: SADF 2,722, GSADF 2,925; cel mai lung episod 23 octombrie 1998–3 noiembrie 2000 (107 săptămîni)
- Interpretare: mai slabă decît pentru Nasdaq: SADF respinge la 5%, GSADF doar la 10%, deci episoadele datate sînt o descriere, nu rezultatul unui test la 5%; faza explozivă a S&P 500 se termină înainte de maximul din martie 2000, cea a Nasdaq continuă pînă în noiembrie 2000

TSA_ch13_seminar

B2: ajustări LPPL pentru Bitcoin în 2021 [Propus]

- **Întrebarea**: ar fi anunțat o ajustare LPPL maximul Bitcoin din aprilie 2021 și cum se mută momentul critic estimat cînd fereastra crește?
- **Date**: logaritmul prețului zilnic Bitcoin de la minimul din 8 septembrie 2020 (10132 USD) pînă la maximul din 13 aprilie 2021 (63503 USD); model: A4 și Capitolul 13
- **Cerințe**
  1. Estimați modelul LPPL (`fit_window`) pe ferestre care încep la minim și se termină cu 90, 60 și 30 de zile înainte de maxim.
  2. Pentru fiecare ajustare raportați t_c, m, ω și distanța dintre t_c și maximul efectiv.
  3. Aplicați filtrul (`lppl_conditions`) și spuneți ce condiții nu sînt îndeplinite.
  4. Interpretare: este t_c o prognoză a datei prăbușirii?
- **Raportați**: trei momente critice, șase parametri, trei liste de condiții neîndeplinite, o frază
- Notebook: secțiunea B2

C1: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a întrebat un asistent AI despre testele de bule și modelele LPPL. Răspunsul:**
- `(a) Pentru a testa o bulă, aplicați testul ADF și respingeți rădăcina unitară cînd statistica este sub -2,86.`
- `(b) SADF pentru Nasdaq 100 este peste valoarea critică, deci Nasdaq a fost într-o bulă din 1990 pînă în 2004.`
- `(c) GSADF poate fi mai mic decît SADF cînd bula este la sfîrșitul eșantionului.`
- `(d) Momentul critic LPPL tc este data prăbușirii: vindeți cu o zi înainte de tc.`
- `(e) O ajustare cu m = 0,999 și omega = 1 este un semnal valid de bulă dacă erorile ei sînt mici.`
- `(f) Într-o bulă rațională, media bulei crește cu rata r, deși bula crește mai repede decît r cît timp supraviețuiește.`
- **Cerințe**
  1. **Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (Părțile A și B, secțiunea C1 din notebook).**
- **Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Testele de bule sînt la dreapta: $H_1 : \rho > 1$; un ADF pe tot eșantionul ratează o bulă care se prăbușește în interiorul eșantionului
- SADF și GSADF răspund la „există un episod?"; BSADF, cu durata minimă $[\ln T]$, răspunde la „cînd?"
- S&P 500 arată dovezi mai slabe decît Nasdaq 100 în aceiași ani
- LPPL: verificați filtrul înainte de a citi t_c; t_c se mută odată cu fereastra și nu este o dată a prăbușirii
- O bulă rațională crește cu $(1 + r)/\pi$ cît timp supraviețuiește și cu $1 + r$ în medie

După seminar

- Capitolul 13 (studiu individual) dezvoltă fiecare temă de azi
  - episoadele, testele PSY, calibrarea LPPL, indicatorul de încredere și evaluarea lui
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- O idee de proiect: datați BET și indicii sectoriali de la București cu PSY și comparați cu indicatorul de încredere LPPL
- Lectură: Phillips, Shi și Yu (2015a); Johansen, Ledoit și Sornette (2000); Filimonov și Sornette (2013); Shu și Zhu (2020)

Bibliografie

- Blanchard, O. J., & Watson, M. W. (1982). Bubbles, rational expectations and financial markets. NBER Working Paper 945. doi:10.3386/w0945
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. doi:10.1080/01621459.1979.10482531
- Filimonov, V., & Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707. doi:10.1016/j.physa.2013.04.012
- Johansen, A., Ledoit, O., & Sornette, D. (2000). Crashes as critical points. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255. doi:10.1142/S0219024900000115
- Phillips, P. C. B., Shi, S., & Yu, J. (2015a). Testing for multiple bubbles: Historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078. doi:10.1111/iere.12132
- Phillips, P. C. B., Shi, S., & Yu, J. (2015b). Testing for multiple bubbles: Limit theory of real-time detectors. *International Economic Review*, 56(4), 1079–1134. doi:10.1111/iere.12131
- Phillips, P. C. B., Wu, Y., & Yu, J. (2011). Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: When did exuberance escalate asset values? *International Economic Review*, 52(1), 201–226. doi:10.1111/j.1468-2354.2010.00625.x
- Shu, M., & Zhu, W. (2020). Detection of Chinese stock market bubbles with LPPLS confidence indicator. *Physica A*, 557, 124892. doi:10.1016/j.physa.2020.124892
- Sornette, D. (2017). *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*. Princeton University Press. doi:10.23943/princeton/9780691175959.001.0001